

# Experimento 3

## Estudo dirigido sobre Efeito Hall

Larissa Simões – 232028230, Carlos Eduardo da S. Papa – 232013390, Thiago Ferreira – 231025717

Turma 01

### 1. OBJETIVOS

Este experimento tem como objetivo analisar a resposta em corrente contínua (DC) de um sensor de efeito Hall fabricado pela Honeywell, caracterizando seu comportamento frente a variações do campo magnético aplicado. Busca-se, a partir dessa análise, estimar o valor do campo magnético B gerado no circuito magnético e, posteriormente, determinar a permeabilidade magnética efetiva da ferrite utilizada no núcleo do sensor.

### 2. MATERIAIS e EQUIPAMENTO UTILIZADOS

- Sensor Hall de Corrente (Honeywell – CSLA1CD) com regulador de tensão;
- Ponte de Impedâncias 1650-A ou 1650-B da General Radio;
- Varivolt (0-240 Vac) com cabo para adaptação à tomada;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A (2);
- Multímetro (2);
- Resistor limitador de corrente;
- Cabos banana e garras.

### 3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

*Parte 1: medição da tensão de saída do sensor hall:*

Essa etapa tem como finalidade levantar a curva característica de resposta do sensor, para verificar sua sensibilidade à corrente aplicada e à densidade de fluxo magnético induzida. Inicialmente, nosso grupo montou o arranjo experimental conforme o diagrama de circuito mostrado na Figura 1 assegurando posicionamento correto do sensor no interior do circuito magnético e a conexão dos instrumentos de medição. Com o circuito já ajustado, foi feita a variação gradual da corrente contínua (DC) aplicada ao enrolamento, e registramos os valores correspondentes da tensão de saída do sensor Hall. A partir desses dados, foi possível observar a relação linear

entre a tensão Hall e o campo magnético gerado, confirmando a proporcionalidade esperada entre  $V_H$  e B.

$$V_H = \frac{R_H I B}{t}$$

*Parte 2: Determinação da permeabilidade e relutância do circuito magnético*

Na segunda etapa caracterizamos as propriedades magnéticas do núcleo de ferrite utilizado no sensor. Para isso, medimos a indutância do enrolamento associado ao circuito magnético conectando os terminais do enrolamento a uma ponte de impedâncias. O instrumento foi ajustado até o equilíbrio, e registramos o valor da indutância "L" e o correspondente fator de qualidade (Q). Sabe-se que a indutância de uma bobina é diretamente proporcional à permeabilidade magnética do meio e inversamente proporcional à relutância do circuito, de modo que:

$$L = \frac{N^2}{\mathfrak{R}}$$

onde "N" é o número de espiras e "R" é a relutância magnética total. Assim, conhecendo "L" é possível estimar a densidade de fluxo magnético "B" gerada para diferentes valores de corrente no enrolamento.

Com esses resultados foi possível correlacionar a tensão de saída do sensor Hall com o campo magnético efetivo produzido pelo circuito, determinando experimentalmente a sensibilidade do sensor e analisando o comportamento do material de ferrite variando corrente e do campo aplicado.

### 4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Seguindo o procedimento proposto para a primeira etapa, foram determinados os valores de indutância e fator de qualidade (Q) do enrolamento, conforme Tabela I.

Em continuidade, na segunda etapa, foram obtidos os valores de corrente contínua (DC) e das respectivas tensões de saída, apresentados na Tabela II. Observa-se que, diferentemente do que ocorre em representações ideais, o sensor

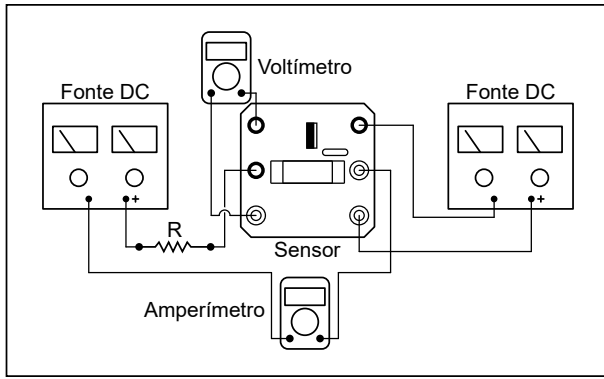


Figure 1: Diagrama do circuito implementado

Tabela 1: Indutância e fator de qualidade medido

| Indutância [ $\mu H$ ] | Fator de qualidade |
|------------------------|--------------------|
| $L = 128$              | $Q = 2.6$          |

de corrente Honeywell – CSLA1CD apresenta um valor de tensão de offset distinto de zero mesmo para corrente nula (0 A), devido à forma como a medição é realizada em diferentes pontos do eixo  $x$ . Por essa razão, a segunda coluna da tabela foi normalizada, de modo a compensar o valor de offset e permitir uma análise comparativa mais coerente entre as medições.

Tabela 2: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

| Corrente DC [A] | $V_{saída}$ s/ offset [V] | V [V] |
|-----------------|---------------------------|-------|
| 1.4             | 3.22                      | 9.63  |
| 1.2             | 2.81                      | 9.22  |
| 1               | 2.39                      | 8.80  |
| 0.8             | 1.94                      | 8.35  |
| 0.6             | 1.47                      | 7.88  |
| 0.4             | 0.97                      | 7.38  |
| 0.2             | 0.50                      | 6.91  |
| 0               | 0.00                      | 6.41  |
| -0.2            | -0.49                     | 5.92  |
| -0.4            | -1.00                     | 5.41  |
| -0.6            | -1.46                     | 4.95  |
| -0.8            | -1.95                     | 4.46  |
| -1.0            | -2.41                     | 4.00  |
| -1.2            | -2.84                     | 3.57  |
| -1.4            | -3.27                     | 3.14  |

## 5. ANALISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A partir da Tabela 2 e dos Gráficos das Figuras 3 e 4, podemos observar que a tensão de saída do sensor Hall

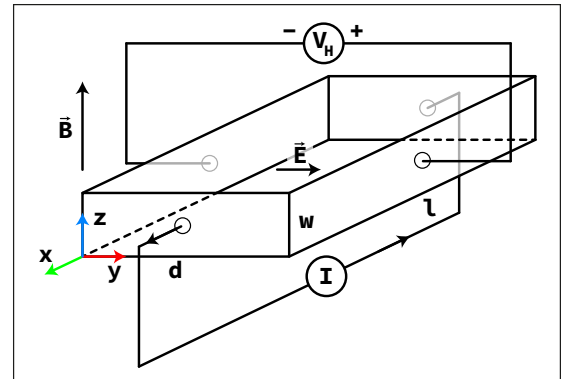


Figure 2: Diagrama dos campos

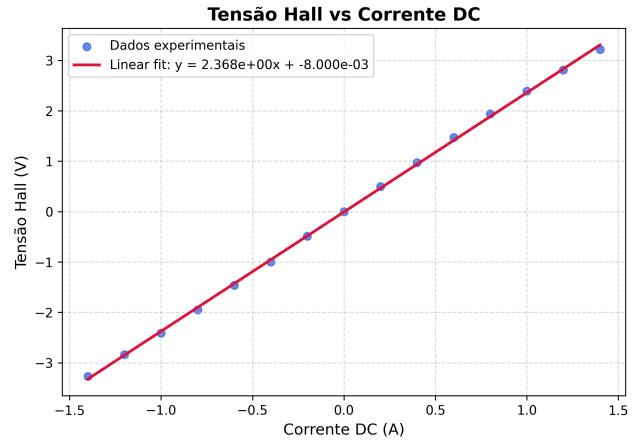


Figure 3: Tensão versus Corrente

varia linearmente com a corrente contínua (DC) aplicada ao enrolamento e, conseqüentemente, com a densidade de fluxo magnético "B" gerada no circuito magnético. Podemos confirmar isso pelo ajuste linear obtido nas duas curvas, com coeficientes angulares  $2.37 [V/A]$  para a relação tensão e corrente e  $6.96 \cdot 10 [V/T]$  para a relação tensão e campo magnético.

Além disso o valor do "offset" de tensão observado na quando a corrente é igual a zero é de aproximadamente  $0.08 [V]$ , de forma que esse desvio acontece devido a assimetria de geometria, efeitos térmicos ou imperfeições de contato elétrico no elemento sensível. A normalização dos dados da coluna de sem offset permitiu eliminar essa contribuição e realizar uma análise comparativa.

Assim, na Tabela 1, a indutância medida no enrolamento foi de  $L = 128 \mu [H]$  com fator de qualidade  $Q = 2.6$ . Esses valores indicam um núcleo de ferrite com perdas moderadas, o que é compatível com o uso em frequências baixas do sensor, como foi no caso do experimento. Assim, Com base nesse valor de indutância e utilizando o número de espiras  $N = 50$ , calculamos a relutância total do circuito magnético como:

Tabela 3: Tensão de Saída e Densidade do Campo Magnético

| $V_{saida}$ s/ offset [V] | $B$ $\frac{Wb}{m^2}$ |
|---------------------------|----------------------|
| 3.22                      | 0.047600             |
| 2.81                      | 0.040800             |
| 2.39                      | 0.034000             |
| 1.94                      | 0.027200             |
| 1.47                      | 0.020400             |
| 0.97                      | 0.013600             |
| 0.50                      | 0.006800             |
| 0.00                      | 0.000000             |
| -0.49                     | -0.006800            |
| -1.00                     | -0.013600            |
| -1.46                     | -0.020400            |
| -1.95                     | -0.027200            |
| -2.41                     | -0.034000            |
| -2.84                     | -0.040800            |
| -3.27                     | -0.047600            |

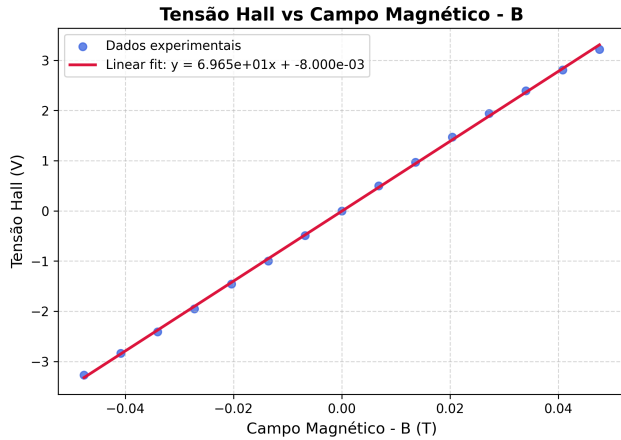


Figure 4: Tensão versos Campo

$$L = \frac{N^2}{\mathfrak{R}}$$

$$\mathfrak{R} = \frac{l_g}{\mu_0 A} + \frac{l_f}{\mu_f A}$$

$$\mathfrak{R} = \frac{50^2}{128 \cdot 10^{-6}} = 19.53125 \cdot 10^6 \left[ \frac{Ae}{Wb} \right]$$

$$\mu_f = \left[ \left( \mathfrak{R} - \frac{l_g}{\mu_0 A} \right) \frac{A}{l_f} \right]^{-1}$$

A partir da relutância, foi possível determinar a permeabilidade magnética efetiva ( $\mu_f$ ):

$$\mu_f = 4.50 \cdot 10^{-5} \left[ \frac{H}{m} \right]$$

O valor negativo obtido no cálculo vêm da forma simbólica da equação, mas corresponde a uma permeabilidade efetiva positiva de ordem  $10^{-5}$ .

Por fim, Os resultados experimentais também mostram que a relação entre a tensão Hall e o campo magnético é linear e simétrica em torno da origem (Figura 4), o que confirma o alinhamento do sensor no campo.

## 6. CONCLUSÃO

O experimento nos permitiu caracterizar o comportamento de um sensor de efeito Hall e entender a relação entre a corrente aplicada, o campo magnético gerado e a tensão Hall resultante.

Também observamos que a tensão de saída do sensor varia linearmente com a corrente contínua aplicada, comportamento que se manteve também quando analisada em função da densidade de fluxo magnético. A proporcionalidade teórica pôde ser confirmada pela linearidade dos resultados, prevista pelo efeito Hall.

Além disso, o valor de "offset" de tensão obtido para corrente igual a zero, foi usado para corrigir por normalização, os próximos valores encontrados. Assim, a partir das medições da indutância e do fator de qualidade, determinamos a relutância total do circuito magnético e estimamos a permeabilidade efetiva da ferrite utilizada como núcleo.

## 7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletricos e magneticos.
2. STREETMAN, Ben G.; BANERJEE, Sanjay Kumar. Solid State Electronic Devices. 7. ed. Harlow: Pearson, 2015.
3. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.
4. HAYT, W. H. Jr. Eletromagnetismo. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.